

Capitolul 4. Metode de detecție a atacurilor de tip Ransomware în rețele corporative

4.1. Evoluția vectorilor de atac și necesitatea detecției avansate Atacurile de tip ransomware reprezintă una dintre cele mai critice amenințări la adresa continuității operaționale în mediul corporativ modern. Spre deosebire de formele incipiente de malware, care se bazau exclusiv pe criptarea oportunistă a fișierelor locale, familiile moderne de ransomware operează prin mișcări laterale complexe în rețea, vizând compromiterea controlerelor de domeniu și exfiltrarea datelor înainte de declanșarea rutinei de criptare. Această schimbare de paradigmă face ca detecția bazată pe semnături statice (antivirus tradițional) să devină inefficientă împotriva atacurilor de tip *Zero-Day* sau a codurilor polimorfe.

4.2. Analiza comportamentală și soluțiile EDR În fața acestor amenințări sofisticate, apărarea rețelelor corporative se bazează pe analiza comportamentală dinamică. Soluțiile de tip Endpoint Detection and Response (EDR), dezvoltate de actori majori din industrie precum Bitdefender sau integrate în arhitecturile critice gestionate de Thales, monitorizează în timp real apelurile de sistem, injecțiile în memorie și manipularea regiștrilor. Dacă un proces aparent legitim începe să modifice extensiile fișierelor în masă sau să șteargă copiile *Volume Shadow Copy* (VSS), senzorii EDR intervin autonom, izolând stația de lucru infectată de restul rețelei pentru a preveni propagarea.

4.3. Monitorizarea traficului de rețea (NDR) Un alt strat esențial în arhitectura de detecție este Network Detection and Response (NDR). Atacurile ransomware moderne includ adesea o componentă de comandă și control (C2) și necesită lățime de bandă pentru exfiltrarea datelor. Prin utilizarea algoritmilor de Machine Learning care stabilesc o linie de bază (*baseline*) a traficului normal dintr-o corporație, sistemele NDR pot detecta anomalii subtile, cum ar fi transferuri neobișnuite de date către adrese IP externe necunoscute sau comunicații criptate pe porturi non-standard. Corelarea alertelor EDR cu cele NDR oferă echipelor de securitate o vizibilitate completă asupra *kill-chain*-ului urmat de atacator.